Innleverings oppgave del 1 og 2

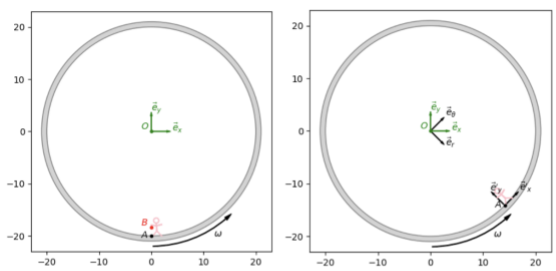
Navn: Ellay Bryan Beckstrøm

Studentnr: 407891

Oppgave 1:

Oppgavetekst:

1 Oppgave om kinematikk, Newtons 1. lov og polarkoordinater)



En astronaut er på en roterende, sylinderforma romstasjon med radius $R = 20$ m og konstant vinkelhastighet ω. Vinkelhastigheten har akkurat den verdien som gir astronauten og andre objekter i kontakt med sylinderskallet en sentripetalsakselerasjon på $9.81\ \mathrm{m/s^2}$. Romstasjonen er så langt fra stjerner og planeter at alle gravitasjonkrafter er ubetydlige. Koordinatsystemet Oxy er et inertialsystem og roterer *ikke* med romstasjonen.

Vi ser helt bort fra luftmostand i dette oppgavesettet.

En del av oppgavene går ut på å lage plott. Vi anbefaler å bruke PyPlot fra Matplotlib til å gjøre dette i Python. Her kan dere godt ta utgangspunkt kildekode dere har fått tilgang til. Om du foretrekker å bruke andre verktøy, som for eksemel MATLAB eller Excel, er det helt ok – så lenge dere får jobben gjort. Uansett hvilke vertkøy dere bruker: Husk å sette riktig enhet på aksene.

Oppgaver:

(a) Beregn vinkelhastigheten ω.

(b) Ved $t = 0$ er posisjonen (relativt til Oxy) for astronautens fot

$$\vec{r}_A = -R\vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ -R \end{pmatrix}. \tag{1}$$

I dette øyeblikket skyter astronauten en tennisball med en ballmaskin i retninga som oppleves som "opp" (dvs. radiellt innover). Ballen forlater ballmaskinen ved en "høyde" $h = 1.50$ m over gulvet (sylinderskallet), dvs. den har posisjonen

$$\vec{r}_B = (h - R)\vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ h - R \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Videre er ballens initielle, radielle hastighet $u = 6.00$ m/s *relativt til ballmaskinen (som også når 1.50 m over gulvet).* Beregn ballens initielle hastighet relativt til inertialsystmemet Oxy.

(c) Plott astronautens og ballens bane slik den ser ut i systemet Oxy. Altså, med utangspunkt i parameterframstillingene for $x(t)$ og $y(t)$ – med tida t som parameter, plott de to banene i x, y-planet. *(Hint: denne oppgaven er ren* kinematikk*; du trenger Newtons 1. lov, men ikke den 2. loven.)*

(d) Bestem den tida $t = T_f$ det tar for ballen å "lande", dvs. at treffe romstasjonens gulv. Markér posisjonen for A (astronautens fot) og B (ballen) ved $t = T_f$ i plottet fra (c).

(e) Plott astronautens og ballens bane i polarkoordinater. Marker posisjonen for A og B ved $t = T_f$ i plottet. Også her er banene gitt ved parameterframstillinger med tida t som parmetrer, men denne gangen skal banene plottes i r, θ-planet. (Det ene plottet blir ganske kjeldelig ...)

(f) Plott avstanden mellom A og B som funksjon av tida. Hvor stor er avstanden når $t = T_f$?

(g) Plott astronautens og ballens bane i astronautens roterende koordinatsystem $Ax'y'$. Markér posisjonen for A og B ved $t = T_f$ i plottet.

Hint: Hvis θ_A er vinkelkoordinaten til A, så er astronautens referenseretninger gitt av $\vec{e}_{x'} = \vec{e}_{\theta_A} = -\sin(\theta_A)\vec{e}_x + \cos(\theta_A)\vec{e}_y$ og $\vec{e}_{y'} = -\vec{e}_r = -\cos(\theta_A)\vec{e}_x - \sin(\theta_A)\vec{e}_y$. Videre har vi at

$$x' = \vec{e}_{x'} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_A),$$
$$y' = \vec{e}_{y'} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_A)$$

for en posisjonsvektor $\vec{r}$ definiert relativt til O. Koordinatene for B blir altså

$$x'_B = \begin{pmatrix} -\sin(\theta_A) \\ \cos(\theta_A) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = -\sin(\theta_A)\,(x_B - x_A) + \cos(\theta_A)\,(y_B - y_A)$$
$$y'_B = \begin{pmatrix} -\cos(\theta_A) \\ -\sin(\theta_A) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = -\cos(\theta_A)\,(x_B - x_A) - \sin(\theta_A)\,(y_B - y_A)$$

der vi minner om at $x_A, y_A, \theta_A, x_B, y_B$ er tidsavhengige. Videre blir x'_A, y'_A identisk null.

(h) Reflektér over likheter og forskjeller mellom gravitasjon og effektene av rotasjon. Hvordan må radiusen R endres for at rotasjonen skal oppleves mer som gravitasjon?
Gjør det kort og konsist, maks to setninger.

Logg over endringer:

Innlevering 1 ble ikke godkjent, så jeg har skrevet om dokumentet og kode og gjort noen oppgaver på ny. Jeg skrev en liten logg over endringer jeg har gjort for å følge opp mot kommentarene jeg fikk på første innlevering.

Forsto det slik at det var litt dårlig oppløsning på noen av bildene, men ser at når jeg zoomet inn så justerer oppløsningen seg av seg selv.

Oppgave a) Gjor noen små justeringer, men den så for det meste grei ut.

Oppgave b) Endret resonnement og byttet om på x og y – aksen og koden.

Oppgave c) Endret resonnement og la inn astronauten sin posisjon

Oppgave d) Endret resonnement og la kun inn astronaut og ball ved tid Tf i koden

Oppgave e) Skrev hele resonnementet og oppgaven på nytt

Oppgave f) la til funksjon over tid og plott

Oppgave g) løste oppgaven og skrev resonnement.

Oppgave h) Skrev resonnementet på ny.

Løsning:

(Jeg har løst hele oppgaven i python, med litt hjelp av håndskrevet notater, jeg har lagt ved alle plotter, hele koden, og alle printede svar helt i slutten av dokumentet)

a)

Oppgave a) er å beregne vinkelhastigheten altså vinkelfart w
jeg vet at formelen (2*pi)/T er vinkelfart.

Opplysningene jeg har fått oppgitt er radius = 20 m, sentripetalakselerasjon = 9.81 m/s^2
jeg vet at en formel for sentripetalakselerasjon er (4*(pi^2)*r)/T^2, siden vi har verdiene til pi, r, og a så kan vi gjøre om
formelen for å finne den siste ukjente som er T^2, dette gjør jeg for hånd(alt jeg gjør for hånd vil jeg lime inn i dokummentet med besvarelsen.
Ved å gjøre om på formelen fant jeg at
sqrt((4*(pi^2)*r)/a) = T
da blir vinkelhastigheten w = (2*pi)/T rad/sek

Kode og svar:

```
a) vinkelhastighet er 0.7 rad/sek
```

```
#a)
#romstasjon radius(meter)
r = 20
#akselerasjon(meter/sekund^2)
a = 9.81
#tid(sekund)
T = np.sqrt((4*(np.pi**2)*r) / a)
#vinkelfart(radianer/sekund)
w = 2*np.pi/T
print("a) vinkelhastighet er", round(w,2),"rad/sek")
```

Fysikk og kjemi

a)

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$a = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

$r = 20\ m$
$a = 9.81\ m/s^2$
$\pi = 3.14$

$$a = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad \Big| \cdot \frac{T^2}{a}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r}{a} \quad \Big| \sqrt{\ }$$

$$\sqrt{T^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2 r}{a}\right)}$$

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r}{a}}$$

b)

Før ballen blir skutt så beveger den seg sammen med romstasjonen. Den har da en hastighet som er tangent på romstasjonen.

Siden vi har vinkelhastigheten til romstasjonen så er formelen til denne hastigheten:

v0t = w * r

hvor:

w = vinkelhastighet

v0t = tangentiell hastighet

R = radiusen til ballen, før den blir skutt ut. (R = r – h)

Den radielle hastigheten v0r setter jeg som y – koordinat og den tangentielle hastigheten setter jeg som x – koordinat.

Kode og svar:

```
b) ballens initielle hastighet er [ 6 , 12.96 ] m/s
```

```
#b)
#radiell initiell hastighet(meter) (y-kordinat)
v0r = 6
#siden ballen starter 1.5 meter over gulvet er radiusen 1.5 meter mindre r-h
h = 1.5
#ballens radius
R = r-h
#siden vi har vinkelfart og radius kan vi regne ut tangentiell initiell
hastighet ved formelen w*r=v (x-kordinat)
v0t = w*R
print("b) ballens initielle hastighet er [", round(v0r,2),",",
round(v0t,2),"] m/s")
```

c)
Newtons 1. lov:

v = konstant når $\Sigma F = 0$ N

Vi har:

Hastighet = v = m / s

Vinkelfart = w = rad /s

kan finne:

ballens koordinater

s = v * t

x(t) = vx * t

y(t) = R - vy * t

astronautens koordinater

rad = w * t

x(t) = r * cos(w * t)

y(t) = r * sin(w * t)

Løsning:

Bruker linspace til å få parametere for tid (t). Modellerer ballens retning ved å gange initiell hastighet med tid. Modellerer astronautens bane ved å gange vinkelfart med tid, og bruke radianene i cos og sin, som jeg ville gjort i en enhetssirkel

Jeg plottet c) og d) sammen, koden og plotten ligger under oppgave d)

d)

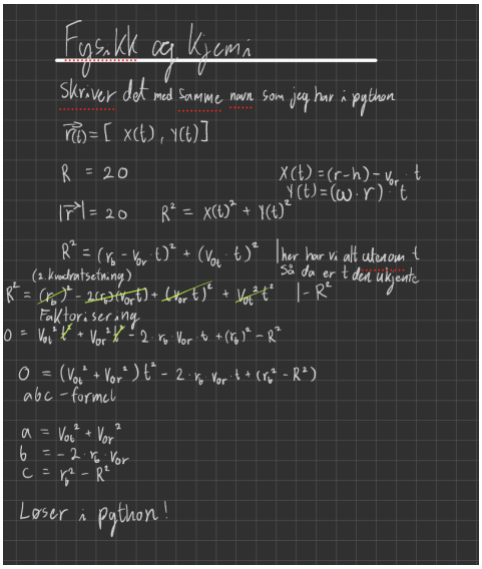
Laget posisjonsvektoren r(t) for ballen. Siden posisjonen fra origo til ballen alltid er lengden til posisjons vektoren, så må jeg finne ut når denne lengden blir det samme som radiusen til romstasjonen. Formelen blir da

$x(t)^2 + y(t)^2 = r^2$

Satt opp stykket på ipad og kom frem til formelen jeg trengte for at lengden skulle bli det samme som radiusen. Dette endte opp med å bli en andregradslikning jeg kan løse ved abc-formel.

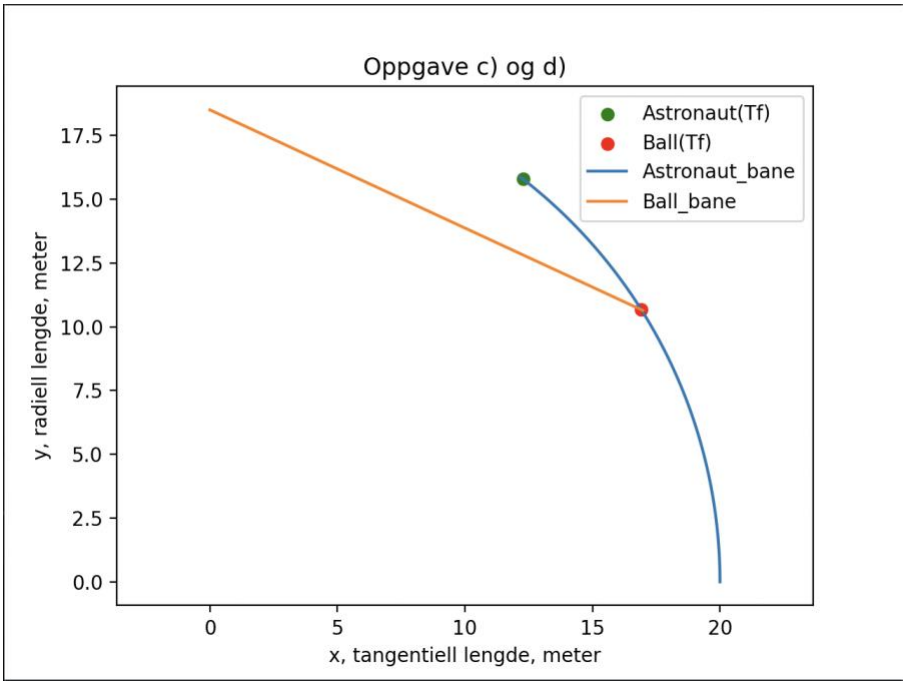
Regnet ut abc-formelen i python og valgte den gyldige verdien av de to verdiene. Denne verdien er tiden det tar før ballen treffer romstasjonen igjen.

Kode og svar for c) og d) :




```
#c)
#tid(sekund)
#endret på tiden etter at jeg fant ut at den var 1.3, slik at plotten ikke
får en linje som går veldig langt
t = np.linspace(0,1.31,100)
#ball koordinater
y1 = R-v0r*t
x1 = v0t*t

#astronaut koordinater
x1a = r*np.cos(w*t)
y1a = r*np.sin(w*t)
#d)

#abc formelen til å finne tid
A = (v0t ** 2) + (v0r ** 2)
B = (-2 * R * v0r)
C = (R ** 2) - r ** 2
#abc plus formel
abc1 = ((-B) + (np.sqrt((B ** 2) - 4 * A * C))) / (2 * A)
#abc minus formel
abc2 = ((-B) - (np.sqrt((B ** 2) - 4 * A * C))) / (2 * A)

#printer begge for å finne det mest realistiske svaret
print("d) abc+ =", round(abc1,2),"abc- =", round(abc2,2))

#siden abc1 er den riktige tiden så er Tf = abc+ (den andre er negativ)
Tf = (abc1)

#astronaut ved tid Tf
rad_astro = round(w*Tf,2)
x_astro_Tf = r*np.cos(rad_astro)
y_astro_Tf = r*np.sin(rad_astro)
```

```
plt.scatter(x_astro_Tf,y_astro_Tf,label="Astronaut(Tf)",color="green")

#ball ved tid Tf
x_ball_Tf = v0t*Tf
y_ball_Tf = R-v0r*Tf
plt.scatter(x_ball_Tf,y_ball_Tf,label="Ball(Tf)",color="red")

plt.plot(x1a,y1a, label="Astronaut_bane")
plt.plot(x1,y1, label="Ball_bane")
plt.ylabel("y, radiell lengde, meter")
plt.xlabel("x, tangentiell lengde, meter")
plt.axis("equal")
plt.legend()
plt.title("Oppgave c) og d)")
plt.show()
```




```
d) abc+ = 1.31 abc- = -0.22
```

e)

Må gjøre om astronauten og ballen sine kartesiske koordinater til polar koordinater slik at de står på formen (r, θ)

Plotter astronautens bane med funksjonen:

A(t) = (r , θ)

hvor

r = radiusen fra romstasjonen til astronauten

(w * t) = θ

Plotter ballens bane med funksjonen:

B(t) = (r , θ)

Hvor

r = lengden til posisjonsvektoren til ballen, dette blir en funksjon r(t) siden vektoren endrer seg med tiden.

Formelen ser slik ut

$$r = \sqrt{(x(t)^2 + y(t)^2}$$

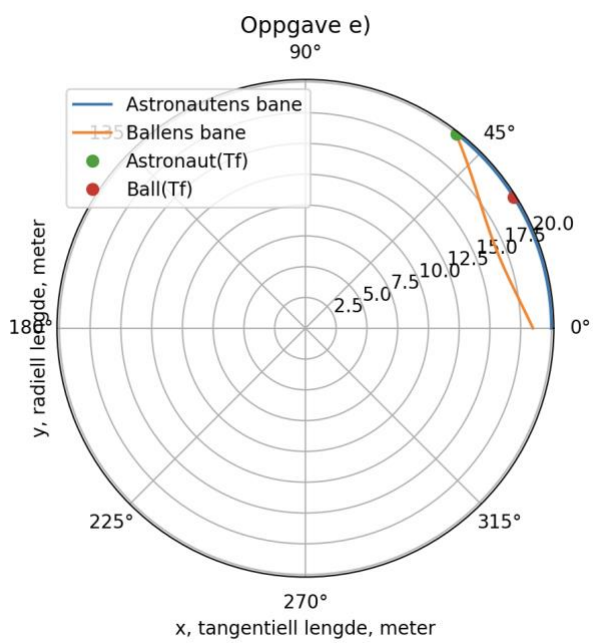
For theta brukes invers tangens siden det er den eneste formelen jeg fant hvor jeg kan få en vinkel ut av begge lengdene.

θ = arc tan (v0r / v0t)

Kode og svar:

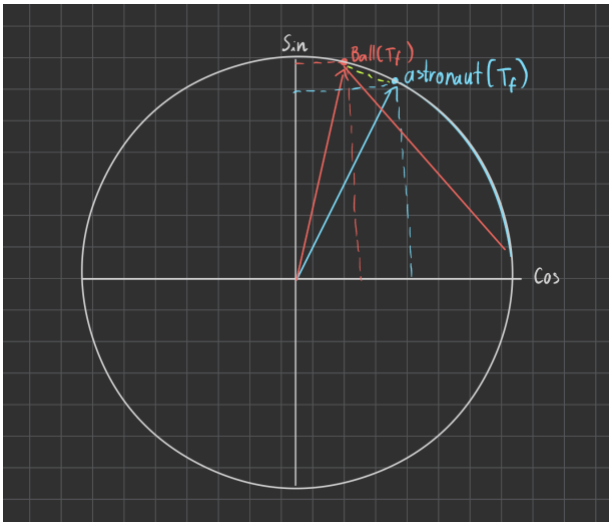
```
#e)
#radius til ball funksjon
def radius (x, y):
    r = np.sqrt(((x)**2) + ((y)**2))
    return r

#vinkel til ball funksjon
def theta (x, y):
    theta = np.arctan2(y, x)
    return theta
```

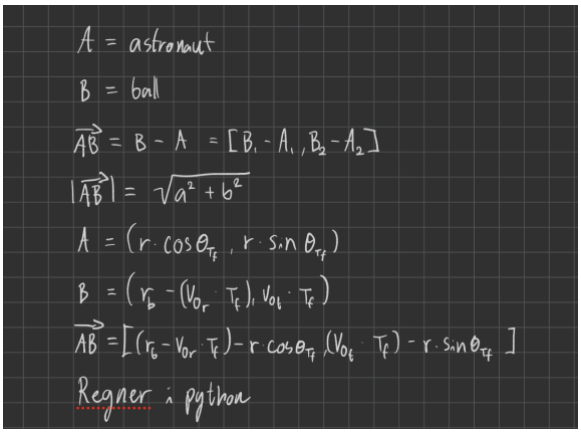
```
#vinkel til astronaut
theta_astro =  w*t

#radiusen til astronauten er r
#plotter astronauten sin bane
plt.polar(theta_astro, np.full_like(theta_astro, r), label="Astronautens
bane")

#ballens radius i polarkoordinater
r_ball = radius(x1, y1)
#ballen starter med samme vinkel som astronauten
theta_ball = w*t
plt.polar(theta_ball, r_ball, label="Ballens bane")

#plotter astronauten sitt punkt ved Tf
plt.polar(theta(x_astro_Tf, y_astro_Tf), radius(x_astro_Tf, y_astro_Tf), "o",
label="Astronaut(Tf)" )

#plotter ballen sitt punkt ved ved Tf
plt.polar(theta(x_ball_Tf, y_ball_Tf), radius(x_ball_Tf, y_ball_Tf), "o",
label="Ball(Tf)" )


#Viser plotten
plt.xlabel("x, tangentiell lengde, meter")
plt.ylabel("y, radiell lengde, meter")
plt.title("Oppgave e)")
plt.legend()
plt.show()
```



f)

siden begge objektene alltid vil ha hver sin posisjonsvektor fra origo så må forskjellen mellom disse to posisjonsvektorene være avstanden mellom de to punktene. Siden jeg allerede har brukt posisjonsvektoren til å plotte retningen til ballen så trenger jeg bare å legge inn verdien Tf.





Etter litt videre tenking så kom jeg frem til at hele oppgaven er jo i ett koordinatsystem, og alt vil da også ha koordinater. Formelen for å lage en vektor mellom to punkter a og b er:

b-a = [b1-a1, b2-a2], da får jeg en vektor mellom punktene og ved å finne lengden på den så vil jeg også finne avstanden

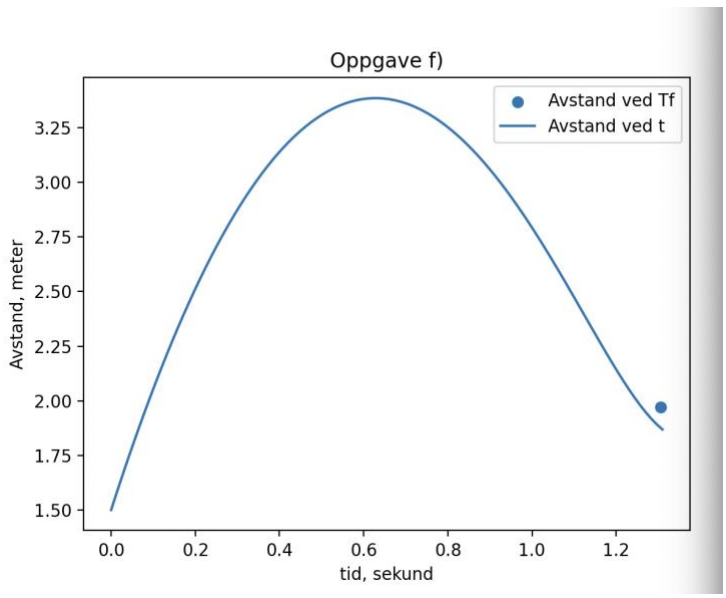
Plotter avstanden med Tf og plotter avstanden over tid.

Jeg har satt tiden t til å stoppe ved punktet der ballen treffer romstasjonen, siden jeg mener dette er en relevant tid og stoppe på.

Kode og svar:

```
#f)
#lager vektoren AB utifra slik jeg regnet ut for hånd
AB_v2_Tf = (R - v0r * Tf)-r*(np.cos(rad_astro))
AB_v1_Tf = (v0t * Tf)-r*(np.sin(rad_astro))

#vektoren som funksjon av tid
AB_v2_t = (R - v0r * t)-r*(np.cos(w*t))
AB_v1_t = (v0t * t)-r*(np.sin(w*t))



#finner lengden ved Tf
```

```
AB_lengde_Tf = round(np.sqrt((AB_v1_Tf ** 2) + (AB_v2_Tf ** 2)),2)

 #lengden som funksjon av tid
AB_lengde_t = np.sqrt((AB_v1_t ** 2) + (AB_v2_t ** 2))

#plotter lengden ved Tf
plt.scatter(Tf, AB_lengde_Tf, label="Avstand ved Tf")

#plotter lenden som funksjon av tid
plt.plot(t, AB_lengde_t, label="Avstand ved t")

#viser plotten
plt.title("Oppgave f)")
plt.ylabel("Avstand, meter")
plt.xlabel("tid, sekund")
plt.legend()
plt.show()

print("f) distansen mellom astronauten og ballen etter tid Tf er",
AB_lengde_Tf, "meter")
```



Grunnen til at ballen ikke er på nøyaktig samme punkt er siden jeg rundet av en del av verdiene til Tf.

```
f) distansen mellom astronauten og ballen etter tid Tf er 1.97 meter
```

g)

Oversatte formelene fra oppgaveteksten inn i koden hvor jeg fulgte oppgavens formler og delte dem opp i forskjellige ledd.

Skrev vinkelkoordinatene til astronauten og koordinatene til ballen.

Fant ballens posisjon relativt til astronauten hvor

dx = endring i x-aksen

dy = endring i y-aksen

Skrev inn ballens koordinater i forhold til astronautens roterende koordinatsystem ved bruk av koordinatene for B i oppgaveteksten

Plottet ballens bane.

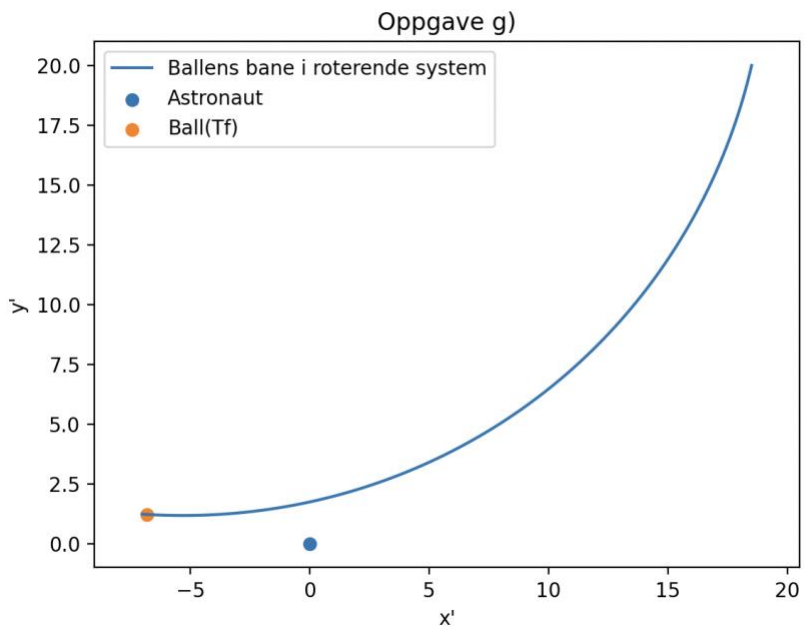
Siden vi ser koordinatsystemet relativt til Astronauten så er koordinatene ved Tf (0, 0).

Plottet koordinatene til ballen ved å bruke de samme formlene jeg brukte over, men byttet ut t med Tf.

Kode og svar:

```
#g)

#astronautens vinkel
theta_A = w*t

#posisjonen til astronauten
x_A = r*np.cos(w*t)
y_A = r*np.sin(w*t)

#posisjonen til ballen
x_B = v0t*t
y_B = R-v0r*t

#ballens posisjon relatvt til astronauten hvor d er delta
dx = x_B - x_A
dy = y_B - y_A

#Gjør om koordinatene slik at vi får ballens posisjon i astronautens system
slik som det står i oppgaven
x_B_1 = -np.sin(theta_A)*dx + np.cos(theta_A)*dy
y_B_1 = -np.cos(theta_A)*dx - np.sin(theta_A)*dy

#plotter banen
```

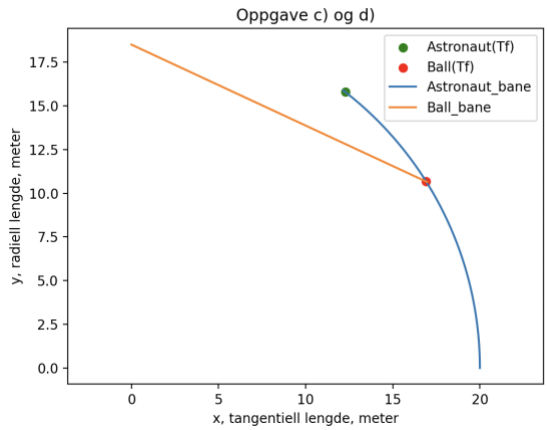
```
plt.plot(x_B_1, y_B_1, label="Ballens bane i roterende system")

#Astronauten er alltid i origo så da er koordinatene alltid (0, 0) selv ved
Tf.
plt.scatter(0,0,label="Astronaut")

#Ball ved Tf
theta_A_Tf = w*Tf
dx_Tf = x_ball_Tf - x_astro_Tf
dy_Tf = y_ball_Tf - y_astro_Tf

x_B_Tf = -np.sin(theta_A_Tf)*dx_Tf + np.cos(theta_A_Tf)*dy_Tf
y_B_Tf = -np.cos(theta_A_Tf)*dx_Tf - np.sin(theta_A_Tf)*dy_Tf

plt.scatter(x_B_Tf,y_B_Tf,label="Ball(Tf)")

plt.xlabel("x'")
plt.ylabel("y'")
plt.title("Oppgave g)")
plt.legend()
plt.axis("equal")
plt.show()
```

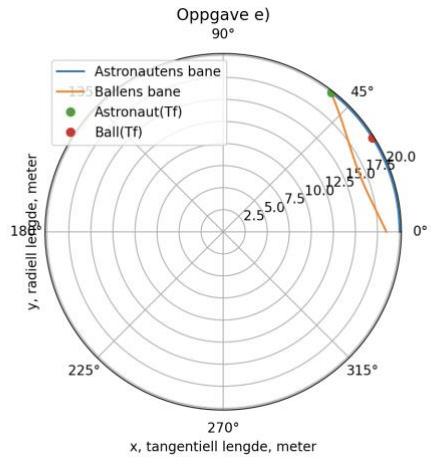


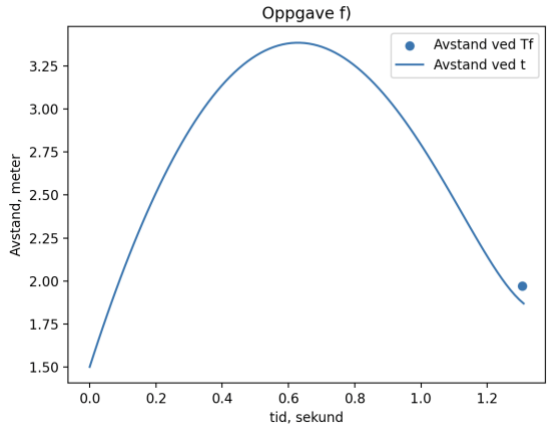
h)

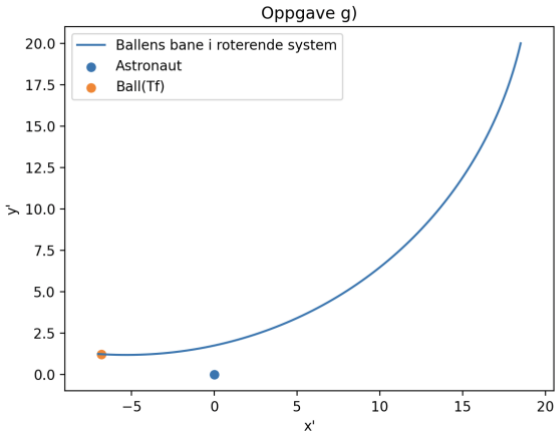
Rotasjon kan oppleves likt som gravitasjon siden begge kan holde deg mot bakken, men om akselerasjonen fra rotasjon ikke er lik tyngdekraft akselerasjon så vil kreftene være annerledes. Siden sentripetal akselerasjonen til romstasjonen avhenger av radius så kan vi endre radiusen for å endre akselerasjonen til å få den til å oppleves som gravitasjon.

Under ligger alle plottene og svarene jeg fikk printet ut:









```
"/Users/ellaybeckstrom/Library/CloudStorage/OneDrive-OsloMet/Skole/2. semester/fysikk og kjemi/.venv/bin/python" /Users/ellaybeckstrom/Library/CloudStorage/OneDrive-OsloMet
a) vinkelhastighet er 0.7 rad/sek
b) ballens initielle hastighet er [ 6 , 12.96 ] m/s
d) abc+ = 1.31 abc- = -0.22
f) distansen mellom astronauten og ballen etter tid Tf er 1.97 meter

Process finished with exit code 0
```

Under ligger hele koden min:

```
#importerer de bibliotekene jeg tror jeg kommer til å bruke
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#a)
#romstasjon radius(meter)
r = 20
#akselerasjon(meter/sekund^2)
a = 9.81
#tid(sekund)
T = np.sqrt((4*(np.pi**2)*r) / a)
#vinkelfart(radianer/sekund)
w = 2*np.pi/T
print("a) vinkelhastighet er", round(w,2),"rad/sek")

#b)
#radiell initiell hastighet(meter) (y-kordinat)
v0r = 6
#siden ballen starter 1.5 meter over gulvet er radiusen 1.5 meter mindre r-h
h = 1.5
#ballens radius
R = r-h
#siden vi har vinkelfart og radius kan vi regne ut tangentiell initiell
hastighet ved formelen w*r=v (x-kordinat)
v0t = w*R
print("b) ballens initielle hastighet er [", round(v0r,2),",",
round(v0t,2),"] m/s")

#c)
#tid(sekund)
#endret på tiden etter at jeg fant ut at den var 1.3, slik at plotten ikke
får en linje som går veldig langt
t = np.linspace(0,1.31,100)
#ball koordinater
y1 = R-v0r*t
x1 = v0t*t

#astronaut koordinater
x1a = r*np.cos(w*t)
y1a = r*np.sin(w*t)
#d)

#abc formelen til å finne tid
A = (v0t ** 2) + (v0r ** 2)
```

```
B = (-2 * R * v0r)
C = (R ** 2) - r ** 2
#abc plus formel
abc1 = ((-B) + (np.sqrt((B ** 2) - 4 * A * C))) / (2 * A)
#abc minus formel
abc2 = ((-B) - (np.sqrt((B ** 2) - 4 * A * C))) / (2 * A)

#printer begge for å finne det mest realistiske svaret
print("d) abc+ =", round(abc1,2),"abc- =", round(abc2,2))

#siden abc1 er den riktige tiden så er Tf = abc+ (den andre er negativ)
Tf = (abc1)

#astronaut ved tid Tf
rad_astro = round(w*Tf,2)
x_astro_Tf = r*np.cos(rad_astro)
y_astro_Tf = r*np.sin(rad_astro)
plt.scatter(x_astro_Tf,y_astro_Tf,label="Astronaut(Tf)",color="green")

#ball ved tid Tf
x_ball_Tf = v0t*Tf
y_ball_Tf = R-v0r*Tf
plt.scatter(x_ball_Tf,y_ball_Tf,label="Ball(Tf)",color="red")

plt.plot(x1a,y1a, label="Astronaut_bane")
plt.plot(x1,y1, label="Ball_bane")
plt.ylabel("y, radiell lengde, meter")
plt.xlabel("x, tangentiell lengde, meter")
plt.axis("equal")
plt.legend()
plt.title("Oppgave c) og d)")
plt.show()



#e)
#radius til ball funksjon
def radius (x, y):
    r = np.sqrt(((x)**2) + ((y)**2))
    return r

#vinkel til ball funksjon
def theta (x, y):
    theta = np.arctan2(y, x)
    return theta

#vinkel til astronaut
theta_astro =  w*t

#radiusen til astronauten er r
#plotter astronauten sin bane
plt.polar(theta_astro, np.full_like(theta_astro, r), label="Astronautens
bane")

#ballens radius i polarkoordinater
r_ball = radius(x1, y1)
#ballen starter med samme vinkel som astronauten
```

```
theta_ball = w*t
plt.polar(theta_ball, r_ball, label="Ballens bane")

#plotter astronauten sitt punkt ved Tf
plt.polar(theta(x_astro_Tf, y_astro_Tf), radius(x_astro_Tf, y_astro_Tf), "o",
label="Astronaut(Tf)" )

#plotter ballen sitt punkt ved ved Tf
plt.polar(theta(x_ball_Tf, y_ball_Tf), radius(x_ball_Tf, y_ball_Tf), "o",
label="Ball(Tf)" )


#Viser plotten
plt.xlabel("x, tangentiell lengde, meter")
plt.ylabel("y, radiell lengde, meter")
plt.title("Oppgave e)")
plt.legend()
plt.show()
#f)
#lager vektoren AB utifra slik jeg regnet ut for hånd
AB_v2_Tf = (R - v0r * Tf)-r*(np.cos(rad_astro))
AB_v1_Tf = (v0t * Tf)-r*(np.sin(rad_astro))

#vektoren som funksjon av tid
AB_v2_t = (R - v0r * t)-r*(np.cos(w*t))
AB_v1_t = (v0t * t)-r*(np.sin(w*t))



#finner lengden ved Tf
AB_lengde_Tf = round(np.sqrt((AB_v1_Tf ** 2) + (AB_v2_Tf ** 2)),2)

 #lengden som funksjon av tid
AB_lengde_t = np.sqrt((AB_v1_t ** 2) + (AB_v2_t ** 2))

#plotter lengden ved Tf
plt.scatter(Tf, AB_lengde_Tf, label="Avstand ved Tf")

#plotter lenden som funksjon av tid
plt.plot(t, AB_lengde_t, label="Avstand ved t")

#viser plotten
plt.title("Oppgave f)")
plt.ylabel("Avstand, meter")
plt.xlabel("tid, sekund")
plt.legend()
plt.show()

print("f) distansen mellom astronauten og ballen etter tid Tf er",
AB_lengde_Tf, "meter")

#g)

#astronautens vinkel
theta_A = w*t

#posisjonen til astronauten
```

```
x_A = r*np.cos(w*t)
y_A = r*np.sin(w*t)

#posisjonen til ballen
x_B = v0t*t
y_B = R-v0r*t

#ballens posisjon relatvt til astronauten hvor d er delta
dx = x_B - x_A
dy = y_B - y_A

#Gjør om koordinatene slik at vi får ballens posisjon i astronautens system
slik som det står i oppgaven
x_B_1 = -np.sin(theta_A)*dx + np.cos(theta_A)*dy
y_B_1 = -np.cos(theta_A)*dx - np.sin(theta_A)*dy

#plotter banen
plt.plot(x_B_1, y_B_1, label="Ballens bane i roterende system")

#Astronauten er alltid i origo så da er koordinatene alltid (0, 0) selv ved
Tf.
plt.scatter(0,0,label="Astronaut")

#Ball ved Tf
theta_A_Tf = w*Tf
dx_Tf = x_ball_Tf - x_astro_Tf
dy_Tf = y_ball_Tf - y_astro_Tf

x_B_Tf = -np.sin(theta_A_Tf)*dx_Tf + np.cos(theta_A_Tf)*dy_Tf
y_B_Tf = -np.cos(theta_A_Tf)*dx_Tf - np.sin(theta_A_Tf)*dy_Tf

plt.scatter(x_B_Tf,y_B_Tf,label="Ball(Tf)")

plt.xlabel("x'")
plt.ylabel("y'")
plt.title("Oppgave g)")
plt.legend()
plt.axis("equal")
plt.show()
```

Innleverings oppgave 2

Oppgaver:

Oppgave 1

Ei metallkule med masse 0,020 kg utsettes for et homogent elektrisk felt mellom to horisontale metallplater med den ene over den andre i et vakuumkammer.

a) Hvor stor elektrisk ladning må kula ha hvis den skal sveve, det vil si holde seg i ro mellom platene, hvis feltstyrken mellom dem er 100 V/m? Husk å ta med ei skisse som illustrerer plate, kule og krefter.

b) Hvis vi beholder feltstyrken fra a), hvor stor må da den elektriske ladningen på kula være hvis den skal akselerere nedover som om den befant seg på månen?

c) Vi skyter nå ut kula i horisontal retning mellom platene. Vi har denne gangen tilpasset ladning og feltstyrke slik at akselerasjonen vertikalt nedover for kula varierer med tiden slik at

$$a(t) = kt.$$

med $k = 3.00\ \mathrm{m/s^3}$. Hvor langt vil kula da beveger seg i horisontal retning før den treffer nederste plate hvis den starter med farten 0,50 m/s i horisontal retning i høyden 0,40 m over nederste plate?

Oppgave 2

De sterkeste formene for kjemisk binding er kovalent binding, ionebinding og metallbinding. Edelgasser som helium, neon og argon er ikke kjemisk aktive, men de kan danne svake van der Waals-bindinger. I denne oppgaven fokuserer vi på slike.

Selv om all kjemisk binding egentlig er kvantmekaniske fenomener, kan noen aspekter av ionebindinger og van der Waals-bindinger beskrives approksimativt med klassiske modeller der atomer representeres som punktpartikler.

a) For å sammenlignine gjør vi et anslag/overslag på styrken i ionebindingen mellom Na^+-ionet og Cl^--ionet i NaCl (natriumklorid, altså koksalt). Ionet Na^+ er en sammensatt partikel som består av en kjerne med positiv ladning $+11e$ og 10 elektroner som hver har ladning $-e$. Cl^--ionet består av en kjerne med ladning $+17e$ og 18 elektroner. Som en enkel modell representerer vi imidlertid ionene som punktladninger med ladning $+e$ og $-e$.

Beregn den potensielle elektrostatiske energien til et NaCl molekyl gitt at avstanden mellom punktladningene er 2.36 Å. (En *ångström*, 1 Å, er 10^{-10} m.)

b) I en enkel modell der argon-atomer betraktes som elektrisk nøytrale punktpartikler representeres den parvise vekselvirkningen mellom to argonatomer relativt godt av et Lennard–Jones potensial

$$E_\mathrm{p}(\vec{r}) = C\left(\left(\frac{l_0}{r}\right)^{12} - \left(\frac{l_0}{r}\right)^{6}\right), \tag{1}$$

med parameterverdier $C = 1.735 \times 10^{-21}$ J og $l_0 = 2.36$ Å. Samme potensial kan også skrives på den ekvivalente formen

$$E_\mathrm{p}(\vec{r}) = E_{\mathrm{p}0}\left(\left(\frac{R_0}{r}\right)^{12} - 2\left(\frac{R_0}{r}\right)^{6}\right) \tag{2}$$

der $R_0 = 2^{1/6} l_0$ og $E_{p0} = C/4$.

Plott potensiell energi som funksjon av avstand. Velg et intervall der man tydelig ser både at den potensielle energien har et minimum og en asymptote for store avstander. Finn bindingslengden, altså den avstanden der den potensielle energien er lavest.

***Hint 1**: Sentralsymmetriske krefter generellt og Lennard–Jones-potensialet på formen i ligning (1) ble diskutert på forelesning uke 7, se notatet* `forelesning_uke7_2.pdf` *på Canvas. Lennard–Jones-potensialet på formen i ligning (2) ble diskutert uke 10, se notatet* `SvingningerHele_kapitel14.pdf` *og s. 471-473 i boken.*[1]
***Hint 2**: Det holder at se på problemet i 2D i kartesiske eller polarkoordinater.*

c) Plott kraften fra det ene argon-atomet på det andre som funksjon av avstand. Ved hvilken avstand er kraften null?

d) La argon-atom 1 ha posisjon $(0, 0)$ og argon-atom 2 ha posisjon $(0, y)$. Beregn kraften $\vec{F}_{1\to 2}$ *fra* atom 1 *på* atom 2. Beregn også kraften $\vec{F}_{2\to 1}$ *fra* atom 2 *på* atom 1. Respekteres Newtons 3. lov?

*(**Hint**: Hva er naturlig retning på polarkoordinatsystemets vektor $\vec{e}_r$ i beregningen av $\vec{F}_{1\to 2}$ resp. $\vec{F}_{2\to 1}$?)*

e) Hvor mye energi trengs for å bryte en argon-argon binding? Sagt på en anne måte: Når vi lar posisjonen til det ene argon-atomet være fiksert, hvor stort arbeid trengs for å føre det andre atomet fra bindingsavstanden til en uendelig stor avstand?

Jeg løste først alle formlene for hånd og så programmerte alt inn i python.

Løsning:

I koden min så har jeg ikke rundet av desimalene siden tallene er så små at den runder av til 0.

Plott, kode og python regninger ligger helt nederst slik at dokumenter ble mer oversiktlig

Oppgave 1:

I oppgavene så har jeg satt positiv retning oppover. Så tyngdekraften blir negativ.

a)

Satt opp alt av informasjon som står i oppgaven og nyttige ledd vi vet fra før, som gravitasjonskonstanten for jorden (Gj) og gravitasjonskonstanten for månen (Gm).

For at kulen svever må kraften fra ladningen (F E) være større enn tyngdekraften.

$\Sigma F = 0$

Regnet ut tyngdekraften

$Fg \approx -0.2$ N

Da må kraften fra ladningen være

$F E = 0.2$ N

Delte kraften på feltstyrken og fikk ladningen som trengs for å få ballen i likevekt.

$q = 2 * 10^{-3}$ C er ladningen som trengs.

Har:

$m = 0.020\ kg$

homogent/ uniformt felt

$\Sigma F = 0\ N$

$E = 100\ \frac{V}{m}$

$G_J = -9.81\ m/s^2$

$G_m = -1.62\ m/s^2$

$\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9\ \frac{N \cdot m^2}{C^2}$

$F_g = m \cdot G$

$F_g \approx -0.2\ N$

Skal finne:

q_0 = ladning

$\Sigma F = F_g + F_E$

Nyttige formler:

$1\ N/C = 1\ V/m$

$1\ V = \frac{J}{C}$

$E = \frac{F}{q}$

$F = E \cdot q$

Løsning:

a) $\Sigma F = 0\ N$

$0\ N = -0.2\ N + 0.2\ N$

$F_E = 0.2\ N$

$F_E = E \cdot q$

$0.2\ N = 100\ \frac{N}{C} \cdot q\ C \quad | : 100\ \frac{N}{C}$

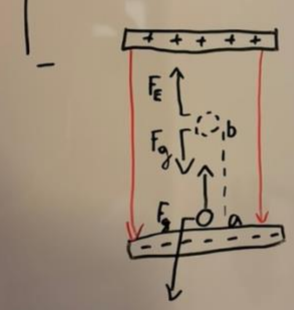
$\frac{0.2\ N}{100\ \frac{N}{C}} = q\ C$

$2 \cdot 10^{-3}\ \frac{N}{\frac{N}{C}}$

$\underline{\underline{2 \cdot 10^{-3}\ C}} = q$

$\frac{N \cdot \frac{C}{N}}{\frac{N}{C} \cdot \frac{C}{N}} = \frac{\cancel{N} \cdot C}{\cancel{N}} = C$

Positiv side opp



$\Sigma F =$

$E = 1$

$G_J = -$

$G_m = -$

$\epsilon_0 = 9$

b)

Hvis kula skal akselerere nedover som om den befant seg på månen så må summen av krefter være lik tyngdekraften på månen

$\Sigma F = Fm$

Fant tyngdekraften til månen

$Fm = -3.2 * 10^{-2}$ N

Regnet ut ladningen som trengs for å få akselerasjonen lik den på månen med formelen

$\frac{Fm - Fgj}{E} = q$

Hvor

Fm er månens tyngdekraft

Fgj er jorden tyngdekraft

E er feltstyrken

q er ladning

$q = 1.68 * 10^{-3}$ C er ladningen som trengs.

kg

/

lt

V

$\frac{V}{m}$

$81\ m/s^2$

$62\ m/s^2$

$\frac{N \cdot m^2}{C^2}$

G

2 N

q_0 = ladning

$\Sigma F = F_{gj} + F_E$

$1\ N/C = 1\ V/m$

$1\ V = \frac{J}{C}$

$E = \frac{F}{q}$

$F = E \cdot q$

Løsning:

b) $F_m = a \cdot m \quad | : m$

$a = \frac{F_m}{m}$

$a = -1.62\ m/s^2$

$F_m = -1.62\ m/s^2 \cdot 2 \cdot 10^{-2}\ kg \approx -3.2 \cdot 10^{-2}\ N$

$\Sigma F = F_m$

$F_m = F_{gj} + F_E \quad | - F_{gj}$

$F_m - F_{gj} = F_E$

$F_E = E \cdot q \quad | : E$

$\frac{F_E}{E} = q$

$\frac{F_m - F_{gj}}{E} = q$

$\frac{-3.2 \cdot 10^{-2} N - (-0.2 N)}{100\ \frac{N}{C}} =$ Ladning som trengs

$1.68 \cdot 10^{-3}\ C$

c)

Siden akselerasjon er fart over tid av og fart er meter over tid så kan vi integrere to ganger for å gå fra akselerasjon til fart til meter. Setter opp bevegelse i x og y akse, siden vi vil finne ut tiden det tar før ballen treffer bakken, og sette denne tiden inn i x(t).

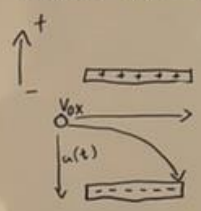
Dobbelt deriverte og fant tiden når y(t) = 0.

$y(t) = 0$, når $t \approx 0.93$ s

$x(0.93) = 0.5$ m/s * 0.93 s

$x(0.93) \approx 0.47$ m, har kula beveget seg i horisontal retning når kula treffer bakken.

Positiv side opp



Har:

$m = 0.020\ kg$

homogent/ Uniformt felt

$a(t) = k \cdot t$

$k = 3.0\ m/s^3$

$a(t) = -3.0\ m/s^3 \cdot t$

$V_{0x} = 0.50\ m/s$

$h_0 = 0.40\ m$

$h_1 = 0.0\ m$

$x(t) = 0.50\ m/s^3 \cdot t$

Skal finne:

t, når $h = 0$

$Y(t) = 0$

Nyttige formler:

$1\ N/C = 1\ V/m$

$1\ V = \frac{J}{C}$

$E = \frac{F}{q}$

$F = E \cdot q$

$E_p = m \cdot g \cdot h$

$\int x^n = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$

$V(t) = \int a(t)$

$r(t) = \int v(t)$

Løsning:

$\int a(t) = \int k \cdot t$

$v(t) = \int k \cdot t$

$Y(t) = \int v(t)$

$V(t) = \frac{k \cdot 1}{1+1} \cdot t^{1+1} + C$

$V(t) = \frac{k}{2} t^2 + C$

$Y(t) = \int (\frac{k}{2} t^2 + C)$

$Y(t) = \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{2+1} \cdot t^{2+1} + C_1 \cdot t + C_2$

$Y(t) = \frac{k}{6} t^3 + C_1 t + C_2$, $C_1 = V_0 = 0.0\ m/s$, $C_2 = Y_0 = 0.40\ m$

$Y(t) = \frac{k}{6} t^3 + 0.40\ m$

$0 = \frac{3\ m/s^3}{6} t^3 s^3 + 0.40\ m \quad | -0.40\ m$

$-0.40\ m = \frac{3\ m/s^3}{6} t^3 s^3 \quad | \cdot \frac{6}{3\ m/s^3}$

$-0.40\ m \cdot \frac{6}{3\ m/s^3} = t^3 s^3$

Fortsettelse av stykket

$\frac{-0.40\ 6\ m}{3\ m/s^3} = t^3 s^3$

$\frac{-2.40\ m}{3\ m/s^3} = t^3 s^3 \quad | \frac{m \cdot s^3}{m} \quad s^3$

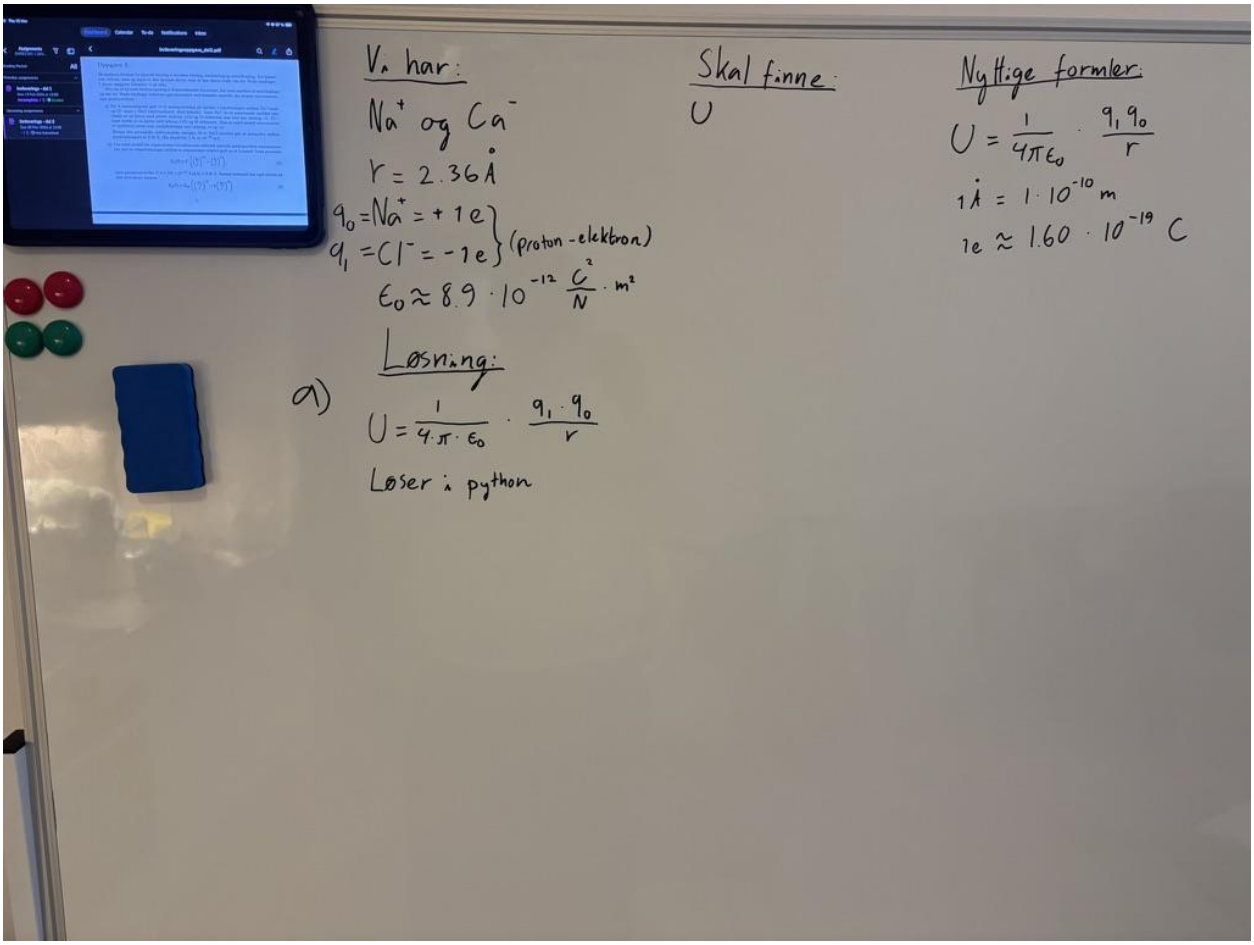
$-\frac{2.40}{3} s^3 = t^3 s^3$

$-0.8\ s^3 = t^3 s^3 \quad | \sqrt[3]{\ }$

$\approx -0.93\ s$

Oppgave 2:

a)



Brukte formelen for potensiell energi som står i boka.

U = potensiell energi

r = avstand mellom punktladninger

punktladninger:

q0 = Na^+ = 1 e

q1 = CI^- = -1 e

k = $\frac{1}{4*\pi*\epsilon 0}$

U = $k * \frac{q1*q0}{r}$

La inn alle leddene i python og fikk potensielle energien

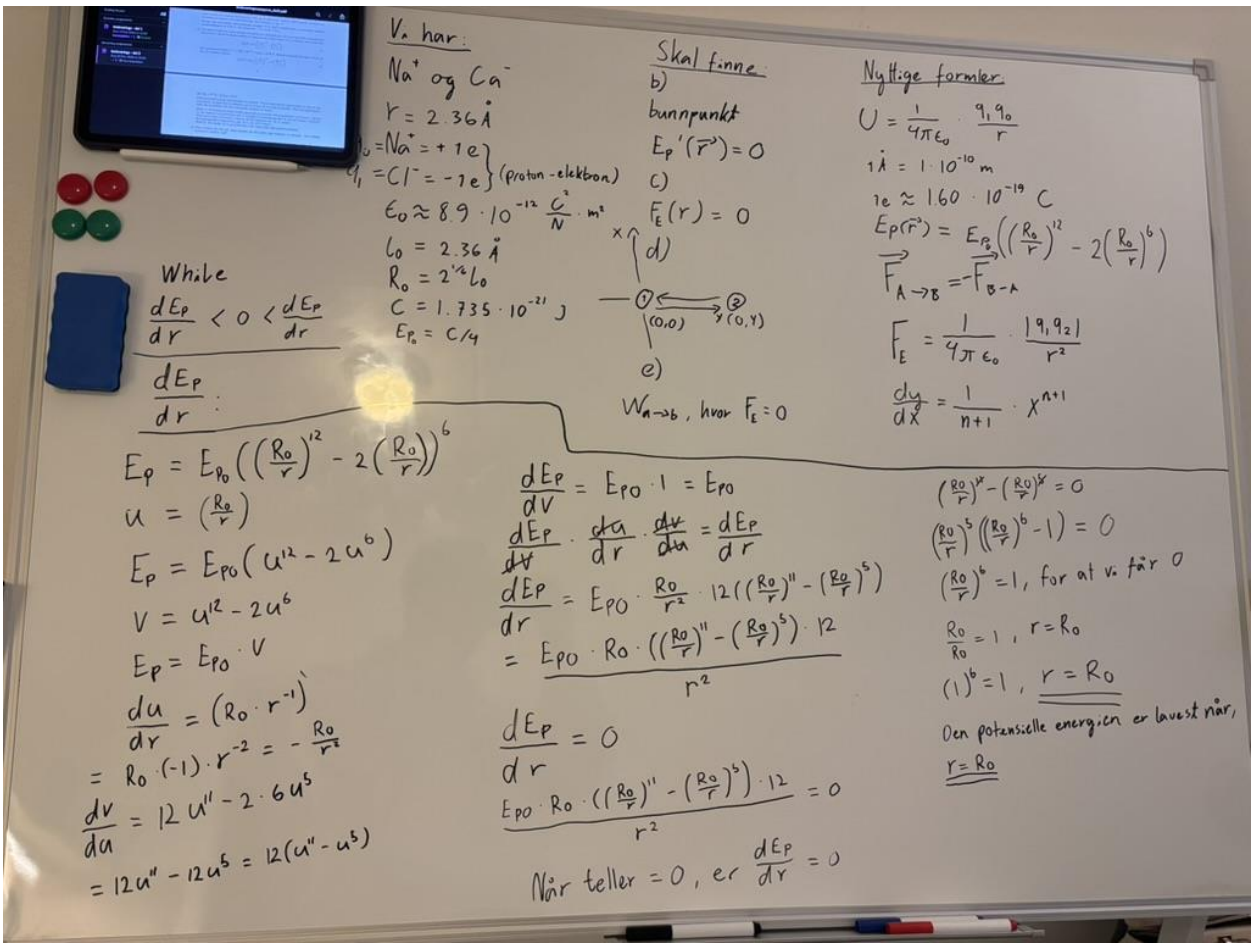
U = -9.69902528840345e-19 J

b)

Ser at jeg skal finne et ekstremalpunkt og vet da at jeg må derivere funksjonen og sette den lik 0. Deriverte funksjonen ved å bruke leibniz-derivasjon. For at den deriverte funksjonen skulle bli lik 0 så må telleren bli 0, dette skjedde kun når lengden var lik R0.

Formel:

Ep ´(r) = 0 , når r = R0



c)

Brukte formelen fra boken hvor kraft er lik potensiell energi delt på avstand.

F(x) = $\frac{dU}{dx}$

Hvor

U = potensiell energi

X = avstand

F(x) = Kraft

Formelen vi bruker for kraft er samme vi brukte i oppgave b) hvor vi fant bunnpunkt.

Så da vet jeg at når avstanden x = R0 så er F(x) = 0 N.

V. har:

Na^+ og Ca^-

$r = 2.36 Å$

$q_0 = Na^+ = +1e$ } (proton - elektron)

$q_1 = Cl^- = -1e$

$\epsilon_0 \approx 8.9 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N} \cdot m^2$

$l_0 = 2.36 Å$

$R_0 = 2^{1/6} l_0$

$C = 1.735 \cdot 10^{-21} J$

$E_{P_0} = C/4$

Skal finne

b)

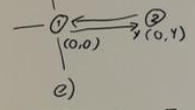
bunnpunkt

$E_P'(\vec{r}) = 0$

c)

$F_E(r) = 0$

d)



e)

$W_{a \to b}$, hvor $F_E = 0$

Nyttige formler

$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_0}{r}$

$1 Å = 1 \cdot 10^{-10} m$

$1e \approx 1.60 \cdot 10^{-19} C$

$E_P(\vec{r}) = E_{P_0}\left(\left(\frac{R_0}{r}\right)^{12} - 2\left(\frac{R}{}\right.\right.$

$\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B-A}$

$F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1}$

$F_x(x) = \frac{dU(x)}{dx}$

$E_P = U$

c)

$r = y_2 - y_1$

$r = y_2 - 0$

$r = y_2$

$$F(y) = \frac{dE_P}{dy}$$

$$\frac{dE_P}{dy} = \frac{dE_P}{dr}$$

$$\frac{dE_P}{dy} = \frac{E_{P_0} \cdot R_0 \cdot \left(\left(\frac{R_0}{y}\right)^{11} - \left(\frac{R_0}{y}\right)^{5}\right) \cdot 12}{y^2}$$

(Henter fra oppg b).) $\frac{dE_P}{dy} = 0$, Når $y = R_0$ og $F(y) = \frac{E_{P_0} \cdot R_0 \cdot \left(\left(\frac{R_0}{y}\right)^{11} - \left(\frac{R_0}{y}\right)^{5}\right) \cdot 12}{y^2}$

d)

Når vi finner avstanden mellom argon-atom a og argon-atom b så får vi en positiv verdi, og av å finne motsatt avstand (avstand mellom atom b og a) så får vi en negativ verdi. Når vi sammenligner dette med newtons 3. lov så burde begge atomene påføre lik kraft på hverandre.

Regnet ut begge kreftene og satt dem sammen, hvis kreftene har motsatt fortegn av hverandre så stemmer newtons 3. lov

Newtons 3.lov

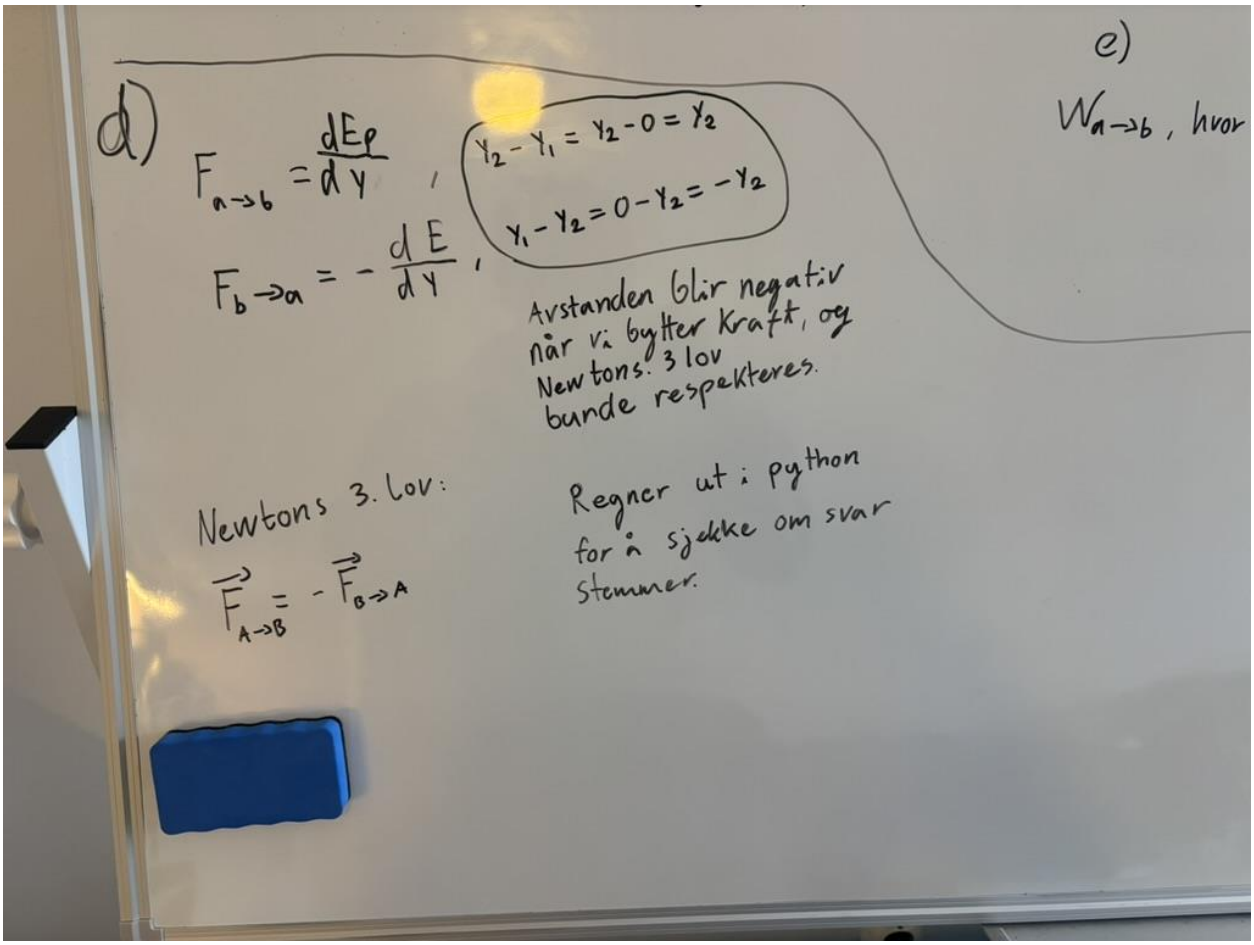
$Fa \rightarrow b = -Fb \rightarrow a$

Print fra python:

d) Kraft fra atom a på atom b = -1.0803643414411621e-11 N

Kraft fra atom b på atom a = -1.8724432138051332e-10 N

Siden disse to verdiene ikke følger newtons 3 lov så er det muligens en feil i utregningen min.



e)

Når atomene ikke gjør noe kraft på hverandre så er bindingen brutt.

Dette vil si at når:

$Fa \to b = 0\ N$, så er bindingen brutt.

Av oppgave b) så fant vi ut at kraften er 0 N når avstanden (r) = R0

Satt denne avstanden inn i Lennard-Jones potensialet og fikk at arbeidet/energien som trengs for å føre det andre atomet fra bindingsavstanden er $-Ep0$

Formel:

$Ep(R0) = -Ep0$

$l_0 = 2.36\ \text{Å}$

$R_0 = 2^{1/6} l_0$

$C = 1.735 \cdot 10^{-2}$

$E_{p_0} = C/4$

---

e)

Når kraften det ene atomet påfører det andre $= 0$, så er bindingen brutt.

Av oppg b) fant vi ut at dette skjer når avstand $= R_0$

Setter dette inn i

Lennand - potensial

$$E_p(R_0) = E_{p0}\left(\left(\frac{\cancel{R_0}}{(\cancel{R_0})}\right)^{12} - 2\left(\frac{\cancel{R_0}}{(\cancel{R_0})}\right)^{6}\right)$$

$$= E_{p0}\left((1) - 2(1)\right)$$

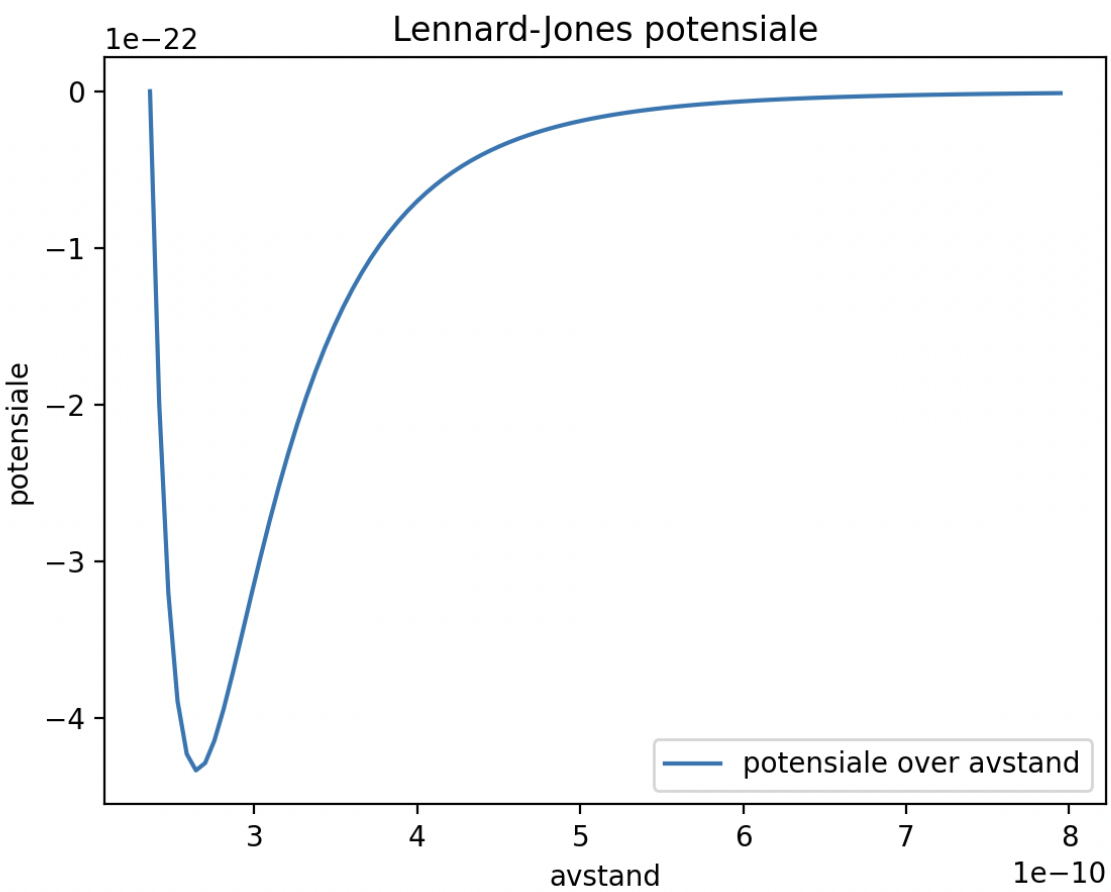
$$= E_{p0}(-1) = \underline{\underline{-E_{p0}}}$$

Kode, plott og utregninger:

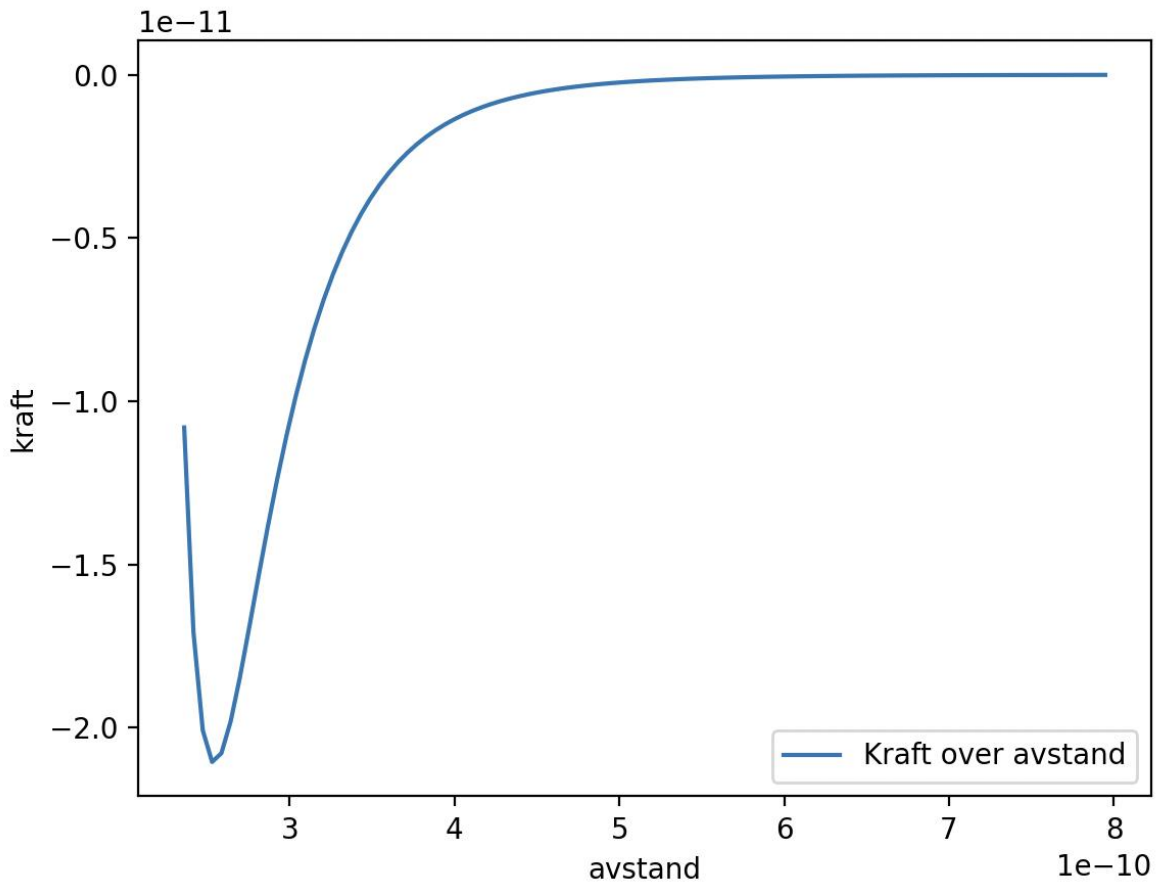
a)

```
a) potensiell energi(U) =  -9.699025288403 45e-19 J
```

b)



c)


1e−11
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
kraft
3
4
5
6
7
8
avstand
1e−10
Kraft over avstand

d)

```
d) Kraft fra atom a på atom b =  -1.0803643414411621e-11 N
Kraft fra atom b på atom a =  -1.8724432138051332e-10 N
```

Kode:

```
#Oblig 2 fysikk innlevering
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#a)

#elektron ladning
e = 1.60 * 10**-19

#Epsilon null
e0 = 8.9 * 10**-12

#Na - ladning
Na = 1 * e

#CI - ladning
CI = -1  * e

#Ångstrom
ångstrom = 1 * 10**-10

#Avstand
r1 = 2.36 * ångstrom

#k
k = (1/(4*np.pi*e0))

#Potensial
U = k*(Na*CI)/r1

print("a) potensiell energi(U) = ", U, "J")


#b)
#lager variabler til alle størrelsene

C = 1.735 * 10**-21

l0 = 2.36 * ångstrom

R0 = (2**(1/6)) * l0
```

```
Ep0 = C/4

def Ep(r):
    Ep = Ep0 * (((R0/r)**12)-2*((R0/r)**6))
    return Ep

#lager verdier for r slik at vi ser bunnpunkt og asymtote
#valgte 3*R0 som slutt avstand etter testing av forskjellige verdier
r = np.linspace(l0, 3*R0, 100)

#plotter potensialet
plt.plot(r,Ep(r), label="potensiale over avstand")
plt.xlabel("avstand")
plt.ylabel("potensiale")
plt.xlabel("avstand")
plt.ylabel("potensiale")
plt.title("Lennard-Jones potensiale")
plt.legend()
plt.show()

#c)

#bruker funksjonen jeg deriverte for hånd i oppgave b)
def F(y):
    F = (Ep0 * R0 * (((R0/y)**11)-2*((R0/y)**6))*12)/y**2
    return F

plt.plot(r,F(r), label="Kraft over avstand")
plt.xlabel("avstand")
plt.ylabel("kraft")
plt.legend()
plt.show()

#d)

#setter en tilfeldig parameter verdi for y
y_a_b = l0
y_b_a = 0 - l0

print("d) Kraft fra atom a på atom b = ", (F(y_a_b)), "N")
print("Kraft fra atom b på atom a = ", (F(y_b_a)), "N")
```